

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : حالات المادة	الوضعية التعليمية 04 : وضعية تعلم إدماج	المدة : 1 سا

هدف وضعية تعلم إدماج	
المعارف و مواضيع الإدماج: - التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي. - المعادلات الكيميائية. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يحلل و يستكشف و يستدل منطقيا. - يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الكتابة، الحروف، الرموز و الجداول، الرسومات و الجداول. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - صور و رسومات توضيحية. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج الاحتراق و تحديد المهمة المقصودة. - صعوبة توظيف الموارد المعرفية.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم إدماج			
المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من السند. - يفهم التعليم المعطاة و يستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	أدخل سمير موقدا يشتعل بغاز البوتان C_4H_{10} إلى الحمام قصد تسخين الماء و الحمام معاً، تنبهت الأم أن ابنها أطل الاستحمام على غير عادته و عدم رده عليها بعد مناداته، فتحت باب الحمام فوجدت ابنها مغمى عليه و يتنفس بصعوبة، فنقله الأب على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.   ما نوع هذا التحويل؟ - أذكر سبب هذا الحادث مفسراً إياه علمياً؟ - أكتب معادلة هذا التحويل الكيميائي؟ وأذكر النوع الكيميائي المتسبب في الاختناق؟ - بعد اقتراحك للحل المناسب أعد كتابة المعادلة المنمجة لهذا	نص الوضعية المطلوب:

		الاحتراق مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات و النواتج وقم بموازنتها؟ - لتجنب مثل هذه الحوادث التي تكثر خاصة في فصل الشتاء. ماهي النصيحة التي تقدمها لسمير و كل من يستعمل هذا الوقود للتدفئة و الطهي؟	
		- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	المناقشة

معايير و مؤشرات التقويم			
الملاحظات	مؤشرات	معايير	
	- يتعرف على طرق الكشف عن المواد الناتجة من الاحتراق التام و الغير تام لغاز البوتان. - يتعرف على مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول ويعبر عن ذلك باستعمال الأفراد و الأنواع الكيميائية. - يمدج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي. - يتمكن من كتابة معادلة كيميائية موزونة. - يتعرف على الاحتياطات الأمنية لتفادي الأخطار الناجمة عن احتراق غاز البوتان. - يقدم الحلول اللازمة في حالة الاحتراق الغير تام لغاز البوتان.	الترجمة السليمة للوضعية	
	🚩 نوع التحول: تحول كيميائي. 🚩 السبب في هذا الحادث: هو أنه كمية غاز الاكسجين الموجودة في الحمام وهو مغلق غير كافية لاحتراق غاز البوتان احتراق تاما و يسمى هذا احتراق غير تام و يكون اللهب فيه أصفر. 🚩 معادلة التحول الكيميائي (الاحتراق الغير التام): $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 + \text{N}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO} + \text{C} + \text{N}_2$ النوع الكيميائي المتسبب في الاختناق هو: غاز أحادي أكسيد الكربون CO 🚩 كتابة المعادلة المنمذجة لهذا الاحتراق بعد إيجاد الحل (الاحتراق التام) مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات و النواتج و بموازنتها: $\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ بعد الموازنة: $\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + 13/2 \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 4\text{CO}_{2(g)} + 5\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $2\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + 13 \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 8\text{CO}_{2(g)} + 10 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 🚩 لتجنب هذه الحوادث يجب: الالتزام بالتهوئة الكافية و إجراء الصيانة الدورية للمداخن و الموقد....	الاستخدام السليم لأدوات المادة	
	التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم، الإبداع في الإجابة.	الانسجام	
	تنظيم العمل، وضوح الخط و الرسومات.	التميز و الإتقان	

